Yêu cầu chức năng và phi chức năng

Nhóm 10 - Môn 608819 - Phát triển ứng dụng phía máy chủ nâng cao (lớp 68CS1&2) Phiên bản: v0.1 - bản báo cáo tuần. Ngày: 2026-10-17. Nguồn dữ liệu: `docs/product-backlog.md`, `CLAUDE.md`, 23 ảnh tham khảo giao diện LMS trong `lms-tiw-anh-chup/`, mã nguồn hiện tại trong `src/`.

Quy ước: "Đã có" = có trong code hiện tại; "Dự kiến" = sprint sau. Nội dung đánh dấu "(suy đoán)" là suy luận từ dữ liệu màn hình học viên, không có trong ảnh tham khảo.

1. Giới thiệu và phạm vi

Nguồn: backlog mục 1, 6.

Hệ thống là backend cho trung tâm Tiếng Anh: quản lý tài khoản và phân quyền, lớp học, lịch học, ghi danh, điểm danh, bài tập và nộp bài (file), điểm, học phí đơn giản và thông báo. Kiến trúc Modular Monolith (.NET 10) gồm 5 module giao tiếp qua integration event. Giao diện web React (Vite) tách riêng, làm ở giai đoạn sau (Dự kiến).

Giao diện LMS tham khảo (23 ảnh trong `lms-tiw-anh-chup/`, từ `01-tien-do-hoc-tap.png` đến `21-menu-tai-khoan.png`) chỉ dùng để quan sát nghiệp vụ; tài liệu không sao chép logo, ảnh hay nội dung thương hiệu của đơn vị khác.

Phạm vi theo MoSCoW:

Mức	Số story	Nội dung chính
Must	20 US + TS-01..05	Đăng nhập/đăng xuất/đổi mật khẩu, tạo tài khoản, phân quyền, lớp, lịch, ghi danh, điểm danh, bài tập, nộp bài, chấm điểm, hóa đơn tự động, thông báo, dịch vụ lưu file
Should	9 US + TS-06 + FE-01..06	Hồ sơ, giới hạn vi phạm, hẹn test, cảnh báo, bài đã đánh giá, thanh toán hóa đơn, thông báo tự động, phản hồi, thống kê
Could	4 US	FAQ, bảng tin, bài luyện tập, Xu (làm nếu còn thời gian)

2. Tác nhân

Nguồn: backlog mục 2.

Tác nhân	Nguồn xác định	Mô tả
Học viên	Quan sát từ ảnh	Xem lớp, lịch, điểm danh, bài tập, điểm; nộp bài; gửi phản hồi; nhận thông báo
Giáo viên	(suy đoán) ảnh không có	Xem lịch dạy, điểm danh, tạo bài tập, chấm bài
Giáo vụ / Admin	(suy đoán) ảnh không có	Quản lý tài khoản, lớp, lịch, ghi danh, học phí, FAQ, xử lý phản hồi. Hai vai trò này được gộp thành một vai trò `Staff`.

Tác nhân	Nguồn xác định	Mô tả
Hệ thống	Tác nhân nội bộ	Xử lý integration event: tạo hóa đơn, tạo thông báo, cập nhật bản sao dữ liệu, phát cảnh báo
Dịch vụ lưu trữ file	Tác nhân ngoài	MinIO (môi trường dev) / Cloudflare R2 (triển khai), truy cập qua presigned URL

3. Yêu cầu chức năng

Nguồn: backlog mục 5 (user story và tiêu chí chấp nhận). Mỗi FR ứng với đúng 1 US (FR-01 = US-01, ..., FR-33 = US-33). Cột "Ảnh" là số thứ tự ảnh tham khảo.

3.1 Tài khoản và phân quyền (Identity)

Mã	Chức năng	Mô tả ngắn	Tác nhân	Module	Ưu tiên	US	Ảnh
FR-01	Đăng nhập	Đăng nhập bằng email và mật khẩu, nhận JWT	Mọi người dùng	Identity	Must	US-01	21
FR-02	Đăng xuất	Thu hồi refresh token	Mọi người dùng	Identity	Must	US-02	21
FR-03	Đổi mật khẩu	Nhập mật khẩu cũ, mật khẩu mới tối thiểu 8 ký tự	Mọi người dùng	Identity	Must	US-03	21
FR-04	Hồ sơ cá nhân	Xem/cập nhật họ tên, email, SĐT, ảnh đại diện; xem mã học viên	Học viên	Identity	Should	US-04	01, 21
FR-05	Tạo tài khoản và gán vai trò	Tạo tài khoản học viên/giáo viên (suy đoán)	Giáo vụ/Admin	Identity	Must	US-05	-
FR-06	Phân quyền truy cập API	Chặn theo vai trò: 401 khi thiếu token, 403 khi thiếu quyền	Hệ thống	Identity	Must	US-06	-

3.2 Lớp học và lịch học (Academic)

Mã	Chức năng	Mô tả ngắn	Tác nhân	Module	Ưu tiên	US	Ảnh
FR-07	Tạo lớp	Mã lớp, khóa, ngày bắt đầu/kết thúc, sĩ số tối đa, loại lớp, giáo viên, học phí	Giáo vụ	Academic	Must	US-07	11
FR-08	Lập lịch buổi học	Ngày, giờ, Unit-Lesson, kỹ năng, loại buổi, ca thi	Giáo vụ	Academic	Must	US-08	10
FR-09	Danh sách lớp của học viên	Lọc Sắp diễn ra/Đang diễn ra/Kết thúc, số buổi đã học x/y	Học viên	Academic	Must	US-09	11

Mã	Chức năng	Mô tả ngắn	Tác nhân	Module	Ưu tiên	US	Ảnh
FR-10	Lịch học tháng/tuần	Phân biệt buổi đã học/chưa học	Học viên	Academic	Must	US-10	10
FR-11	Lịch dạy	Giáo viên xem buổi/lớp được phân công (suy đoán)	Giáo viên	Academic	Must	US-11	-

3.3 Ghi danh, cảnh báo, hẹn test (Enrollment)

Mã	Chức năng	Mô tả ngắn	Tác nhân	Module	Ưu tiên	US	Ảnh
FR-12	Ghi danh học viên vào lớp	Chặn trùng, chặn lớp đầy; phát `StudentEnrolled`	Giáo vụ	Enrollment	Must	US-12	11
FR-13	Giới hạn vi phạm	Giới hạn số buổi nghỉ, lần đi trễ, bài tập được bỏ	Giáo vụ	Enrollment	Should	US-13	01
FR-14	Hẹn test đầu vào	Học viên xem; giáo vụ tạo/cập nhật	Học viên, Giáo vụ	Enrollment	Should	US-14	13
FR-15	Cảnh báo vi phạm	Tạo và hiển thị cảnh báo khi vượt giới hạn	Học viên, Hệ thống	Enrollment	Should	US-15	14, 03

3.4 Điểm danh (Academic)

Mã	Chức năng	Mô tả ngắn	Tác nhân	Module	Ưu tiên	US	Ảnh
FR-16	Điểm danh buổi học	6 trạng thái; sửa lại trong 24h	Giáo viên	Academic	Must	US-16	01
FR-17	Tổng hợp điểm danh	Tỷ lệ % và số buổi theo trạng thái, lịch sử	Học viên	Academic	Must	US-17	01

3.5 Bài tập, nộp bài, điểm (Academic + MediaNotification)

Mã	Chức năng	Mô tả ngắn	Tác nhân	Module	Ưu tiên	US	Ảnh
FR-18	Tạo và công bố bài tập	Gắn buổi học, loại Trên lớp/Về nhà, thời gian mở/đóng	Giáo viên	Academic	Must	US-18	01
FR-19	Xem bài tập theo Unit-Lesson	Trạng thái Đã làm/Chưa làm/Đã bỏ	Học viên	Academic	Must	US-19	01

Mã	Chức năng	Mô tả ngắn	Tác nhân	Module	Ưu tiên	US	Ảnh
FR-20	Nộp bài kèm file	Upload qua presigned URL, gửi `fileKey`	Học viên	Academic, MediaNotification	Must	US-20	01
FR-21	Chấm điểm và nhận xét	Điểm + nhận xét; học viên xem ở tab Điểm bài tập	Giáo viên, Học viên	Academic	Must	US-21	01
FR-22	Bài đã/chưa được đánh giá	Danh sách có tìm kiếm	Học viên	Academic	Should	US-22	19

3.6 Học phí (Finance)

Mã	Chức năng	Mô tả ngắn	Tác nhân	Module	Ưu tiên	US	Ảnh
FR-23	Tự tạo hóa đơn khi ghi danh	Idempotent theo `EnrollmentId`; hạn +7 ngày	Hệ thống	Finance	Must	US-23	-
FR-24	Xác nhận thanh toán và xem hóa đơn	Giáo vụ đánh dấu đã thanh toán thủ công; học viên xem hóa đơn	Giáo vụ, Học viên	Finance	Should	US-24	-

3.7 Thông báo và lưu trữ file (MediaNotification)

Mã	Chức năng	Mô tả ngắn	Tác nhân	Module	Ưu tiên	US	Ảnh
FR-25	Xem thông báo, số chưa đọc, đánh dấu đã đọc	Phân trang, mới nhất trước	Mọi người dùng	MediaNotification	Must	US-25	21
FR-26	Tự tạo thông báo theo sự kiện	Ghi danh, bài tập mới, bài được chấm, hóa đơn, cảnh báo	Hệ thống	MediaNotification	Should	US-26	-
FR-27	Dịch vụ lưu file	Cấp presigned URL tải lên/tải về	Hệ thống, Dịch vụ lưu trữ file	MediaNotification	Must	US-27	-

3.8 Tương tác và thống kê

Mã	Chức năng	Mô tả ngắn	Tác nhân	Module	Ưu tiên	US	Ảnh
FR-28	Phản hồi	Tiêu đề, nội dung, rating 1-5; giáo vụ xử lý	Học viên, Giáo vụ	MediaNotification	Should	US-28	04
FR-29	Thống kê cá nhân	Số liệu lấy từ API từng module, không join chéo schema	Học viên	Nhiều module	Should	US-29	03
FR-30	FAQ	Học viên xem; admin quản lý	Học viên, Admin	MediaNotification	Could	US-30	16
FR-31	Bảng tin	Đăng bài, thích, nhận xét	Học viên	MediaNotification	Could	US-31	02
FR-32	Bài luyện tập	Danh sách bài luyện tập (tên, người tạo, ngày tạo)	Học viên	Academic	Could	US-32	12
FR-33	Điểm danh nhận Xu	Làm cuối cùng nếu còn thời gian	Học viên	Enrollment (tạm)	Could	US-33	05

3.9 Yêu cầu kỹ thuật nền (không phải FR)

TS-01..TS-04 Đã có (khung solution, Event Bus, DbContext/schema riêng, architecture test). TS-05 (Docker Compose) và TS-06 (Jenkinsfile) là Dự kiến. FE-01..FE-06 (frontend React) là Dự kiến.

3.10 Quy tắc nghiệp vụ chính

Nguồn: tiêu chí chấp nhận trong backlog.

- Điểm danh có 6 trạng thái: `Present` (Có mặt), `AbsentUnexcused` (Vắng không phép), `AbsentExcused` (Vắng có phép), `Late` (Đi trễ), `LateOver20Min` (Đi trễ hơn 20 phút), `LeftEarly` (Về sớm). Sửa được trong 24h sau buổi học; mỗi lần sửa phát lại `AttendanceRecorded` với `EventId` mới nên Enrollment phải tính lại bộ đếm vi phạm từ trạng thái mới nhất, không cộng dồn (xem tài liệu 04 mục 6.1).
- Trạng thái lớp suy ra từ ngày hiện tại (không lưu): trước ngày bắt đầu = Sắp diễn ra; trong khoảng = Đang diễn ra; sau ngày kết thúc = Kết thúc.
- Ghi danh trùng (cùng học viên, cùng lớp) hoặc lớp đầy: từ chối (409); lớp đã kết thúc: 400.
- Hóa đơn idempotent theo `EnrollmentId`; hạn thanh toán = ngày ghi danh + 7 ngày; trạng thái chỉ chuyển Chưa thanh toán sang Đã thanh toán.
- File tải lên tối đa 20 MB; định dạng cho phép: pdf, docx, mp3, m4a, jpg, png.
- Rating phản hồi từ 1 đến 5.
- Thang điểm bài tập: 0-10, lưu kiểu `numeric(4,2)`.

4. Yêu cầu phi chức năng

Các con số dưới đây là mục tiêu thiết kế.

Mã	Nhóm	Yêu cầu	Chỉ số đo / Cách kiểm chứng	Nguồn
NFR-01	Hiệu năng	API đọc có p95 < 500 ms với khoảng 100 người dùng đồng thời trên VPS 2 vCPU / 4 GB (mục tiêu)	Đo bằng công cụ tải (ví dụ k6) trên môi trường triển khai	Mục tiêu thiết kế
NFR-02	Hiệu năng	Mọi API danh sách có phân trang: mặc định 20, tối đa 100 (mục tiêu)	Kiểm thử API: `pageSize` > 100 bị giới hạn	Mục tiêu thiết kế
NFR-03	Hiệu năng	File tải lên đi thẳng lên object storage qua presigned URL, không đi qua API	Quan sát luồng mạng; API không nhận payload file	Backlog US-20, US-27
NFR-04	Bảo mật	Xác thực JWT + refresh token; thu hồi khi đăng xuất hoặc đổi mật khẩu (Dự kiến)	Test: dùng lại refresh token đã thu hồi trả 401	Backlog US-01..03
NFR-05	Bảo mật	Mật khẩu lưu dạng hash, không trả về trong API; thuật toán: `PasswordHasher` của ASP.NET Core (PBKDF2)	Kiểm tra CSDL và response không chứa mật khẩu gốc	Backlog US-01
NFR-06	Bảo mật	Phân quyền theo vai trò: thiếu token 401, thiếu quyền 403; học viên chỉ xem dữ liệu của mình	Test phân quyền từng endpoint	Backlog US-06
NFR-07	Bảo mật	Thông báo đăng nhập sai không tiết lộ email có tồn tại	Test: response sai email và sai mật khẩu giống nhau	Backlog US-01
NFR-08	Bảo mật	Presigned URL có hạn dùng cấu hình được; không lộ access key; chặn file > 20 MB và sai định dạng (cách thực hiện ở tài liệu 03 mục 7.3)	Test: URL hết hạn bị từ chối; file 21 MB hoặc đuôi .exe bị từ chối	Backlog US-27
NFR-09	Bảo mật	Không commit secret; cấu hình qua biến môi trường; HTTPS qua Cloudflare	Rà soát repo, quét secret trong CI	CLAUDE.md
NFR-10	Dễ sử dụng	Giao diện tiếng Việt; bố cục sidebar trái và header như ảnh 20, 21	Đối chiếu ảnh tham khảo	Ảnh 20, 21
NFR-11	Dễ sử dụng	Responsive desktop và mobile; thông báo lỗi rõ ràng	Kiểm tra thủ công trên 2 kích thước màn hình	Mục tiêu thiết kế
NFR-12	Bảo trì / Mở rộng	Modular Monolith; mỗi module có DbContext và schema riêng; chỉ giao tiếp qua integration event; có thể tách module thành service sau này	Architecture test (NetArchTest) xanh (Đã có)	CLAUDE.md

Mã	Nhóm	Yêu cầu	Chỉ số đo / Cách kiểm chứng	Nguồn
NFR-13	Kiểm thử	Unit test tầng Application, architecture test, integration test với `WebApplicationFactory`; CI chạy test trên Jenkins	`dotnet test` xanh; Jenkins là Dự kiến	Backlog mục 4
NFR-14	Triển khai / Vận hành	(a) Endpoint `GET /health` (Đã có). (b) `docker compose up` chạy API + PostgreSQL + MinIO và multi-stage build (Dự kiến). (c) Log có cấu trúc (Dự kiến)	(a) Gọi `/health` trả 200. (b) Chạy một lệnh trên máy sạch	CLAUDE.md, TS-05
NFR-15	Tin cậy / Toàn vẹn	Xử lý event idempotent (nhận trùng không tạo bản ghi thứ hai). Hạn chế đã biết: Event Bus in-memory mất event khi tiến trình dừng, và chỉ log lỗi handler chứ không retry (handler lỗi bị bỏ qua); hướng nâng cấp là Outbox + retry	Test: publish cùng event 2 lần chỉ tạo 1 hóa đơn	Backlog US-23
NFR-16	Tương thích	Chrome/Edge/Firefox bản mới; API RESTful JSON, có tài liệu Swagger/OpenAPI (Đã có Swagger ở host)	Mở Swagger UI	Mã nguồn host
NFR-17	Tin cậy / Vận hành	Xử lý ngoại lệ tập trung bằng middleware, trả lỗi theo chuẩn ProblemDetails (Dự kiến)	Test: lỗi nghiệp vụ trả mã 400/409 kèm ProblemDetails, không lộ stack trace	Đề cương môn học (tiêu chí middleware xử lý ngoại lệ)
NFR-18	Triển khai / Vận hành	Dữ liệu PostgreSQL lưu trên Docker volume để không mất khi khởi động lại container (Dự kiến)	Khởi động lại `docker compose` rồi kiểm tra dữ liệu còn nguyên	Mục tiêu thiết kế

5. Ràng buộc

Nguồn: `CLAUDE.md`, `Directory.Packages.props`.

- .NET 10 (`net10.0`), EF Core 10, PostgreSQL 16/17 (chưa có DB chạy thật), React + Vite (Dự kiến), Docker Compose, Jenkins, VPS + Cloudflare (Dự kiến).
- Mỗi module có DbContext và schema riêng; không join/truy vấn chéo schema; không tham chiếu trực tiếp project của module khác.
- Controller chỉ gọi tầng Application.
- Quy trình: Git feature branching, mỗi người một nhánh theo module, merge qua Pull Request. Quản lý tiến độ dự kiến dùng Jira từ giai đoạn code (xem tài liệu 03).

6. Ngoài phạm vi

Nguồn: backlog mục 6.

Tính năng	Ảnh	Lý do
Tpoint	header	Gamification, không phải nghiệp vụ cốt lõi
Xu / điểm danh nhận Xu	05, header	Chuyển thành Could (FR-33), chỉ làm cuối nếu còn thời gian; không thuộc phạm vi cam kết
Giải đấu, bảng xếp hạng	06	Gamification
Lật thẻ bài	07	Mini game
Vòng quay may mắn	08	Mini game
Khuyến mãi	09	Marketing, làm phức tạp học phí
Thư viện online	15	Cắt theo phạm vi thống nhất
Cửa hàng: Bộ đề, Mã kích hoạt, Giỏ hàng	17, 18, header	Thương mại điện tử, đã chốt cắt
Thanh toán online, nhiều chi nhánh/trung tâm	03	Giữ học phí đơn giản

7. Ma trận truy vết

Cột "Bảng CSDL chính" liên kết sang tài liệu 04 (bảng là thiết kế, chưa có migration). Mã F-x.y xem tài liệu 02.

FR	US	Chức năng phân rã	Module	Bảng CSDL chính
FR-01	US-01	F1.1	Identity	`identity.users`, `identity.refresh_tokens`
FR-02	US-02	F1.2	Identity	`identity.refresh_tokens`
FR-03	US-03	F1.3	Identity	`identity.users`, `identity.refresh_tokens`
FR-04	US-04	F1.4	Identity	`identity.users`
FR-05	US-05	F1.5	Identity	`identity.users`, `identity.user_roles`, `identity.roles`
FR-06	US-06	F1.6	Identity	`identity.roles`, `identity.user_roles`
FR-07	US-07	F2.1	Academic	`academic.classes`, `academic.courses`
FR-08	US-08	F2.2	Academic	`academic.sessions`

FR	US	Chức năng phân rã	Module	Bảng CSDL chính
FR-09	US-09	F2.3	Academic	`academic.classes`, `academic.class_students`, `academic.sessions`
FR-10	US-10	F2.4	Academic	`academic.sessions`, `academic.class_students`
FR-11	US-11	F2.5	Academic	`academic.sessions`, `academic.classes`
FR-12	US-12	F3.1	Enrollment	`enrollment.enrollments`, `enrollment.class_snapshots`
FR-13	US-13	F3.2	Enrollment	`enrollment.enrollments`
FR-14	US-14	F3.3	Enrollment	`enrollment.placement_tests`
FR-15	US-15	F3.4	Enrollment	`enrollment.warnings`, `enrollment.enrollments`
FR-16	US-16	F4.1, F4.2	Academic	`academic.attendances`
FR-17	US-17	F4.3	Academic	`academic.attendances`
FR-18	US-18	F5.1	Academic	`academic.assignments`
FR-19	US-19	F5.2	Academic	`academic.assignments`, `academic.submissions`
FR-20	US-20	F5.3, F7.1	Academic, MediaNotification	`academic.submissions`, `media_notification.stored_files`
FR-21	US-21	F5.4	Academic	`academic.submissions`
FR-22	US-22	F5.5	Academic	`academic.submissions`
FR-23	US-23	F6.1	Finance	`finance.invoices`
FR-24	US-24	F6.2, F6.3	Finance	`finance.invoices`
FR-25	US-25	F7.3	MediaNotification	`media_notification.notifications`

FR	US	Chức năng phân rã	Module	Bảng CSDL chính
FR-26	US-26	F7.2	MediaNotification	`media_notification.notifications`, `media_notification.recipients_by_class`
FR-27	US-27	F7.1	MediaNotification	`media_notification.stored_files`
FR-28	US-28	F8.1	MediaNotification	`media_notification.feedbacks`
FR-29	US-29	F8.2	Nhiều module	Không có bảng riêng; đọc từ API từng module
FR-30	US-30	F8.3	MediaNotification	`media_notification.faqs` (Could)
FR-31	US-31	F8.4	MediaNotification	`media_notification.posts`, `post_likes`, `post_comments` (Could)
FR-32	US-32	F5.6	Academic	`academic.practice_exercises` (Could)
FR-33	US-33	F3.5	Enrollment (tạm)	`enrollment.coin_wallets`, `coin_transactions` (Could)